PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 4 HEURES

Une série entière et sa transformée de Laplace

Exercice. La loi binomiale négative

Exercice : la loi binomiale négative

Soit $(X_i)_{i\in\mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires indépendantes de même loi de Bernoulli de paramètre $p \in]0,1[$ (la i-ème expérience est un succès si et seulement si $X_i = 1$). Pour $n \geqslant 1$, $S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$, et $q = 1 - p$.

1. **1.1.** Rappeler le développement en série entière de $x \mapsto \frac{1}{1-x}$ et son domaine de convergence.
2. **1.2.** Montrer que pour $m \in \mathbb{N}$:

$$\forall x \in]-1,1[, \quad \frac{m!}{(1-x)^{m+1}} = \sum_{k=m}^{+\infty} \frac{k!}{(k-m)!} x^{k-m}.$$

3. On fixe $n \geqslant 1$. **1.3.** Montrer que la série $\sum_{k\geqslant n} \binom{k-1}{n-1} p^n q^{k-n}$ converge et que sa somme vaut 1. On définit alors Y_n à valeurs dans $\{n, n+1, \dots\}$ par $P(Y_n = k) = \binom{k-1}{n-1} p^n q^{k-n}$.
4. **1.4.** Reconnaître la loi de Y_1. **1.5.** Expliquer pourquoi S_n suit la loi $\mathcal{B}(n,p)$.
5. **1.6.** Pour $k \geqslant n$, calculer $P(S_k = n \text{ et } S_{k-1} = n-1)$. **1.7.** Comment interpréter la loi de Y_n ?
6. **1.8.** Z_n est le rang d'obtention du n-ième succès. **1.8.1.** Quelles sont les valeurs possibles de Z_n ? **1.8.2.** Sans utiliser 1.7, par un dénombrement, montrer que Z_n a la même loi que Y_n.
7. **1.9.** Calculer le rayon R de la série entière $\sum_{k\geqslant n} P(Y_n = k) t^k$, de somme f_n, et montrer que $R > 1$.
8. **1.10.** Montrer que pour $t \in]-R, R[$, $f_n(t) = \dfrac{(pt)^n}{(1-qt)^n}$. **1.11.** Montrer que Y_n est d'espérance finie et calculer $E(Y_n)$ (penser à dériver f_n).

Partie 1. L'intégrale de Gauss par une intégrale à paramètre

1ère partie : calcul d'une intégrale auxiliaire

Pour $x \in \mathbb{R}$, lorsque l'intégrale existe, $g(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-x(1+t)}}{(1+t)\sqrt{t}} dt$.

1. **2.1.** Justifier l'existence de $I = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} dt$.
2. **2.2.1.** Montrer que g est définie et continue sur $\mathbb{R}_+$. **2.2.2.** Montrer que $\lim_{+\infty} g = 0$.

3. **2.2.3.** Montrer que g est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et que $g'(x) = -I \times \frac{e^{-x}}{\sqrt{x}}$.

4. **2.2.4.** Calculer $g(0)$. **2.2.5.** Justifier l'existence de $\int_0^{+\infty} g'(t)\,dt$ et la calculer.

5. **2.3.** En déduire que $I = \sqrt{\pi}$.

Partie 2. Étude de la fonction F

2ème partie : étude de la fonction F

1. **3.1.1.** Déterminer l'ensemble de définition de F. **3.1.2.** Étudier les variations de F et la convexité de son graphe.

2. **3.2.1.** Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\dfrac{4^n}{(2n+1)!} \leqslant \dfrac{1}{(n!)^2} \leqslant \dfrac{4^n}{(2n)!}$.

3. **3.2.2.** En déduire que pour $x > 0$, $\dfrac{\mathrm{sh}(2x)}{2x} \leqslant F(x) \leqslant \mathrm{ch}(2x)$. **3.2.3.** Quelle est la limite de F en $+\infty$?

4. **3.3.1.** Pour $t \in [0;\pi]$ fixé, donner le développement en série entière de $x \mapsto \exp(2x\cos t)$ et son rayon. **3.3.2.** En déduire : $\forall x \in \mathbb{R}$, $F(x) = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} e^{2x\cos t}dt$.

5. **3.4.** Pour $x \in \mathbb{R}$, $f_1(x) = \int_{\pi/2}^{\pi} e^{2x\cos t}dt$. Trouver la limite de $f_1(x)$ en $+\infty$ par convergence dominée.

6. **3.5.** Pour $x \in \mathbb{R}$, $f_2(x) = \int_0^{\pi/2} e^{2x\cos t}dt$. **3.5.1.** Soit $x > 0$. Avec $u = 2x(1-\cos t)$, établir

$$f_2(x) = \frac{e^{2x}}{2\sqrt{x}} \int_0^{2x} \frac{e^{-u}}{\sqrt{u - \frac{u^2}{4x}}} du.$$

   3.5.2. Vérifier que si $x > 0$ et $u \in [0;2x]$, $u - \frac{u^2}{4x} \geqslant \frac{u}{2}$. **3.5.3.** Établir $\lim_{x\to+\infty} \int_0^{2x} \frac{e^{-u}}{\sqrt{u-u^2/(4x)}} du = \sqrt{\pi}$ et en déduire un équivalent de f_2 en $+\infty$.

7. **3.6.** Conclure que $F(x) \underset{+\infty}{\sim} \dfrac{e^{2x}}{2\sqrt{\pi x}}$.

Partie 3. Transformée de Laplace de F

3ème partie : transformée de Laplace de F

Pour $f :]0,+\infty[\to \mathbb{R}$ continue par morceaux et intégrable sur tout $]0,a]$, sa transformée de Laplace est, lorsque l'intégrale converge, $L_f(x) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-xt}dt$.

1. **4.1.** Soit $G(t) = \frac{e^{2t}}{2\sqrt{\pi t}}$ sur $]0,+\infty[$. **4.1.1.** Justifier que $L_G(x)$ existe si et seulement si $x > 2$. **4.1.2.** Avec $u = (x-2)t$ et la valeur de I, déterminer $L_G(x)$ pour $x > 2$.

2. **4.2.1.** Déterminer le domaine de définition de L_F. **4.2.2.** Pour $x > 0$ et $n \in \mathbb{N}$, justifier l'existence de $\int_0^{+\infty} t^n e^{-xt}dt$. **4.2.3.** Montrer que cette intégrale vaut $\frac{n!}{x^{n+1}}$.

3. **4.2.4.** Montrer que pour $x > 2$, la série $\sum_{n\geqslant 0} \int_0^{+\infty} \frac{t^{2n}}{(n!)^2} e^{-xt}dt$ converge. **4.2.5.** En déduire que pour $x > 2$, $L_F(x) = \displaystyle\sum_{n\geqslant 0} \frac{(2n)!}{(n!)^2 x^{2n+1}}$. **4.2.6.** Établir que $L_F(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x^2-4}}$.

4. **4.3.** Montrer que $L_F(x) \underset{x\to 2^+}{\sim} L_G(x)$.

Parties 4-5. Abscisse de convergence et théorème abélien

4ème partie : abscisse de convergence

Pour f continue par morceaux sur $]0,+\infty[$ et intégrable sur tout $]0,a]$, on pose $I(f) = \{x \in \mathbb{R} : t \mapsto f(t)e^{-xt}$ intégrable sur $]0,+\infty[\}$.

1. **5.1.** Montrer que si $x_0 \in I(f)$, alors $[x_0,+\infty[\subset I(f)$. On note E l'ensemble des f telles que $I(f) \neq \emptyset$ et $I(f) \neq \mathbb{R}$.
2. **5.2.** Soit $f \in E$. **5.2.1.** Montrer que $I(f)$ admet une borne inférieure $\alpha(f)$. **5.2.2.** En déduire que $I(f) =]\alpha(f),+\infty[$ ou $[\alpha(f),+\infty[$.
3. **5.3.** Montrer que L_f est continue sur $]\alpha(f),+\infty[$.
4. **5.4.** Montrer que si $f \geqslant 0$, L_f est décroissante, et que si $\alpha(f) \in I(f)$, L_f est bornée sur $[\alpha(f),+\infty[$.
5. **5.5.** Soit $g \in E$ positive avec L_g bornée sur $]\alpha(g),+\infty[$. **5.5.1.** Montrer qu'il existe $M > 0$ tel que $\int_0^A g(t)e^{-xt}dt \leqslant M$ pour tous $x > \alpha(g)$ et $A \geqslant 0$. **5.5.2.** En déduire que $\alpha(g) \in I(g)$.

5ème partie : transformées de deux fonctions équivalentes

Soient g et h deux fonctions positives de E avec $g(x) \underset{+\infty}{\sim} h(x)$.

1. **6.1.** Montrer que $\alpha(g) = \alpha(h)$. On suppose dans la suite $\alpha(h) \notin I(h)$.
2. **6.2.** Quel est le comportement de $L_h(x)$ quand $x \to \alpha(h)^+$?
3. **6.3.** Montrer que pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $A > 0$ tel que $|g(t) - h(t)| \leqslant \frac{\varepsilon}{2}|h(t)|$ pour $t \geqslant A$.
4. **6.4.** En déduire que pour $x > \alpha(h)$ et $\varepsilon > 0$, il existe $A > 0$ tel que

$$|L_g(x) - L_h(x)| \leqslant \int_0^A |g(t) - h(t)|e^{-xt}dt + \frac{\varepsilon}{2}\int_A^{+\infty} |h(t)|e^{-xt}dt.$$

5. **6.5.** Conclure que $L_g \sim L_h$ quand $x \to \alpha(h)^+$.